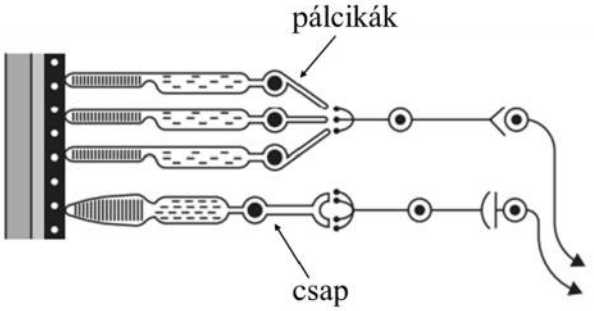
I. Farkasvakság 9 pont

Az alábbi ábrán az emberi szem ideghártyáját alkotó sejtrétegek láthatók, ezen belül a fényérzékeny receptorsejtek a csapok és a pálcikák.



1. A receptorsejtek eltérő kapcsolódása a bipoláris neuronhoz biztosítja, hogy mely sejtek (receptorok) alkalmasak az éleslátásra. A receptorsejtek kapcsolódásának melyik – a képen is látható – jellegzetessége képezi ennek az alapját?

.....

Egy testi kromoszómához kötötten (autoszomálisan), recesszíven öröklődő betegség (fundus albipunctatus) kezdeti állapotában a pálcikák működését érinti és farkasvakságot (szürkületi vakságot) okoz. A farkasvakságban szenvedő beteg félhomályban, gyenge fényviszonyok között csak nagyon rosszul lát. A betegséget az RDH5 gén mutációja okozza. A gén azt az enzimet kódolja, amely ahhoz szükséges, hogy elegendő mennyiségű cisz-retinal képződjön. A retinal a cisz izomer formában képes az opszin fehérjéhez kapcsolódni. A mutáció hatására ez az enzim működésképtelen.

2. Adja meg a pálcikák fényérzékeny, összetett fehérjéjének a nevét!

.....

3. Adjon magyarázatot arra, hogy kezdetben a betegség miért nem befolyásolja jelentősen a látást nappali fényben!

.....

4. Tegyük fel, hogy a mutációt a gén kódoló szakaszában egyetlen bázispár kiesése okozza! Adjon meg két lehetséges okot, melynek eredményeként az enzim működésképtelenné válhat! (2 pont)

.....

.....

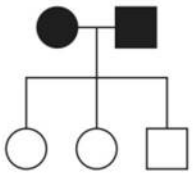
.....

.....

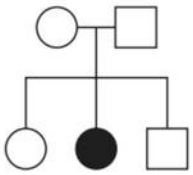
5. Mik lehetnek a következményei a kérdéses enzim működésképtelenségének, amelyek szürkületi vaksághoz vezetnek? Írja a megfelelő betűjeleket a négyzetekbe! (2 pont)

A. A fény hatására az opszin fehérje denaturálódik.
B. Nem termelődik több A vitamin.
C. Az egymástól különvált opszin fehérje és retinal nem képes újra összekapcsolódni egymással.
D. A retinal harmadlagos szerkezete nem alakul ki.
E. A beteg világos környezetből sötétbe kerülve érzékenyebbé válik a gyenge fényre.
F. Többlet A-vitamin fogyasztással nem gyógyítható a betegség.

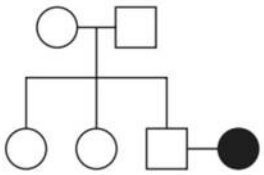
6. Az alábbi családfák közül melyik igazolja egyértelműen a betegség autoszomális recesszív öröklődését? (A mutáció lehetőségétől tekintsünk el!) Írja a megfelelő betűjelet a négyzetbe! Válaszát indokolja is! (2 pont)



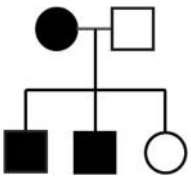
A



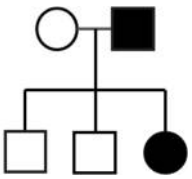
B



C



D



E

Indoklás:

.....

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen